随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

4.呼吸膜

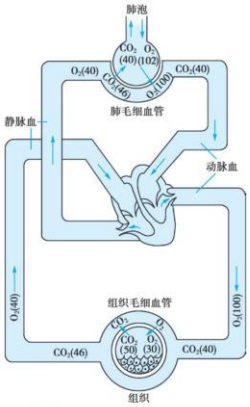


图 5-11　肺换气和组织换气示意图
图中数字为气体分压（mmHg）。

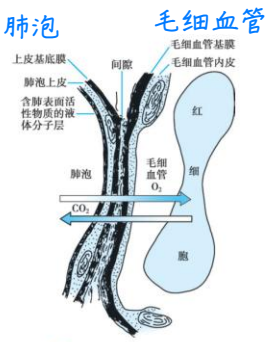


图 5-12　呼吸膜结构示意图

肺泡与血液气体交换的气-血屏障
①肺泡表面活性物质层
②肺泡上皮细胞层
③上皮基底膜层
④间质层（上皮基底膜和毛细血管基底膜之间）
⑤毛细血管基底膜层
⑥毛细血管内皮细胞层

肺水肿、肺纤维化、尘肺水仙沉　变厚了	扩散距离↑→扩散速率↓
肺实变、肺不张、肺气肿、肺毛细血管关闭和阻塞、肺叶切除　有肺大疱，压迫周围cap，破坏cap	扩散面积↓→扩散速率↓

肺泡内气体全被液体取代

5.评价肺换气的较好指标——V_A/Q（肺泡通气量÷每分钟肺血流量）

需注意：V 是肺泡通气量（真正有效通气量、气体交换量、更新的气体量）
将无效腔考虑进去

（1）正常 $V_A/Q=0.84$

肺泡通气量 =（潮气量-无效腔气量）×呼吸频率	潮气量正常 500ml/次 无效腔气量包括解剖无效腔和肺泡无效腔，正常情况无效腔按解剖无效腔的 150ml 计算 呼吸频率正常 12-18 次/分
每分钟肺血流量是流经肺循环的血液量 （等于右心室心输出量）	搏出量正常 60-80ml，心率正常 60-100 次/分 心输出量（搏出量×心率）约 5000ml/分
V_A/Q=（500-150）×12÷5000=0.84　背0.84即可	

呼吸频率

（2）V_A/Q=0.84 是针对全肺而言的平均值
气体多，血少　　血多，气体少
①人体直立时肺尖部 V_A/Q=3.3、肺底部 V_A/Q=0.63　重力原因

②尽管肺内各处 V_A/Q 有差异，但呼吸膜有强大的储备作用，因此并不影响肺换气效率

（3）只有最适宜的 V_A/Q 才有最佳肺换气效率（胸腔负压吸气时要吸血以保证气血匹配）

死腔样通气 $V_A/Q\uparrow>0.84$	肺内分流 $V_A/Q\downarrow<0.84$
如肺动脉栓塞、DIC　弥散性血管内凝血 （血流不足 Q↓）	如支气管哮喘、肺纤维化　阻塞性通气功能障碍　限制性通气功能障碍 （通气不足 V↓）
部分气体不能进行交换 （相当于肺泡无效腔增大大大）	部分血液不能进行交换 （相当于功能性动-静脉短路短小）

eg.动脉导管未闭